

對數運算

1. 已知 $\log_{10} 2 \approx 0.3010$ ， $\log_{10} 3 \approx 0.4771$ ，求 $\log_{10} 6\sqrt{2}$ 之值。

答案：0.9286

2. 已知 $\log_{10} 2 \approx 0.3010$ ， $\log_{10} 3 \approx 0.4771$ ，試求下列各值：

(1) $\log_{10} \frac{9}{4}$ 。 (2) $\log_{10} \sqrt{5}$ 。

答案：(1) 0.3522；(2) 0.3495

3. 求值： $\log \frac{4}{5} - \frac{4}{3} \log \sqrt{8} + \frac{2}{3} \log \sqrt{125}$ 。

答案：0

4. 求值： $2 \log_{10} 2 + \log_{10} 15 - \log_{10} 6$ 。

答案：1

5. 計算 $\log_{10} 4 - \log_{10} 5 + 2 \log_{10} \sqrt{125}$ 的值。

答案：2

6. 計算下列各式的值：

(1) $\left(\frac{1}{32}\right)^{\frac{3}{5}}$ 。 (2) $(0.008)^{\frac{-1}{3}}$ 。 (3) $10^{\log 101}$ 。

答案：(1) $\frac{1}{8}$ ；(2) 5；(3) 101

7. 計算下列式子的值：

(1) $\log 14 - 2 \log \frac{7}{3} + \log 7 - \log 18$ 。

(2) $(\log 5)^2 + \log 2 \cdot \log 50$ 。

答案：(1) 0；(2) 1

8. 設 $\log 2 = a$ ， $\log 3 = b$ ，試將 $\log 15$ 用 a ， b 的式子表示。

答案： $b - a + 1$

9. 試求 $\frac{2 + \log_{10} 3 - 2 \log_{10} 5}{1 + \frac{1}{2} \log_{10} 0.36 + 2 \log_{10} \sqrt{2}} = ?$

10. 求值： $\log_{10} \frac{7}{36} + 2 \log_{10} 3 - \log_{10} \frac{14}{25} + 5 \log_{10} 2$ 。

答案：2

11. 求值： $\log \frac{4}{5} - \frac{4}{3} \log \sqrt{8} + \frac{2}{3} \log \sqrt{125}$ 。

答案：(1) 3；(2) 0

12. 應用“對數定律”計算下列各式：

(1) $\log_{10} 8 + \log_{10} 25 - \frac{1}{2} \log_{10} 4$ 。

(2) $\log_{10} 12.5 + \log_{10} \frac{8}{5} + \log_{10} \frac{1}{2}$ 。

答案：(1) 2；(2) 1

13. 已知 $\log_{10} 2 \approx 0.3010$ ， $\log_{10} 3 \approx 0.4771$ ，試求下列各式的近似值：

(1) $\log_{10} \frac{3}{2}$ 。

(2) $\log_{10} 5$ 。

(3) $\log_{10} \sqrt{12}$ 。

(4) $\log_{10} 0.6$ 。

答案：(1) 0.1761；(2) 0.699；(3) 0.53955；(4) -0.2219

14. 若 $\begin{cases} 2^x \cdot 5^y = 1 \\ 5^{x+1} \cdot 2^y = 2 \end{cases}$ ，試求解 x, y 之值。

答案： $x = -\log 5, y = \log 2$

15. $(\log 5)^2 - (\log 2)^2 + \log 4 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案：1

16. $10^{\log 4} + 10^{\log 2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案：6

17. 化簡 $\log \frac{81}{32} + 3 \log \frac{5}{3} + \log \frac{1}{9} + \log 768$ 之值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案：3

18. 求下列對數值：

(1) $\log_2 2\sqrt{2} + \log_9 27 + \log_{25} \sqrt{125} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\log \frac{25}{9} - \log \frac{7}{4} + \log 9 + \frac{1}{2} \log 49 + 3 \log \frac{5}{4} + 9 \log 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案：(1) $\frac{15}{4}$ ；(2) 5

19. 求值： $2\log_{10} 5 + 3\log_{10} 4 - 4\log_{10} 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案：2

20. 設 $\log x = -0.3246$ ，已知 $\log 2.112 \approx 0.3246$ ，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(算到小數第四位)

答案：0.4735